

Introduktion til kredsløbs- og måleteknik

Øvelsesvejledning

Øvelsen er en introduktion til brugen af de måleinstrumenter, som benyttes i LMEK: Det digitale oscilloskop Analog Discovery og et multimeter. Med udgangspunkt i to simple kredsløb udføres realisering, måling og simple beregninger. [E1LMEK klasseøvelse L1, udgave 1.4.4, januar 2025].

Indhold

1. Indledning	2
2. Fagligt indhold	2
3. Udstyr	2
Multimeter	3
Analog Discovery	4
4. Beskrivelse	5
Spændingsdeler	5
Måling 1	7
Måling 2	7
RC-led	9
Trigger	10
Målinger	10
5. Forventede resultater	11
6. Måleresultater	11
7. Konklusion	11

1. Indledning

Denne øvelse har det primære formål at gøre jer fortrolige med de to måleinstrumenter, I har indkøbt, nemlig Analog Discovery (AD) og et multimeter.

I kommer til at udføre simple beregninger på et par simple elektriske kredsløb.

Øvelsen har 3 hoveddele:

- **Realisering** af simple elektroniske kredsløb.
- **Måling** med Analog Discovery og et multimeter.
- **Beregninger** på de målte resultater.

Teorien for øvelsen og den dertil hørende analyse bliver givet i løbet af første par lektioner i kurset.

2. Fagligt indhold

Øvelsen indeholder disse måletekniske elementer:

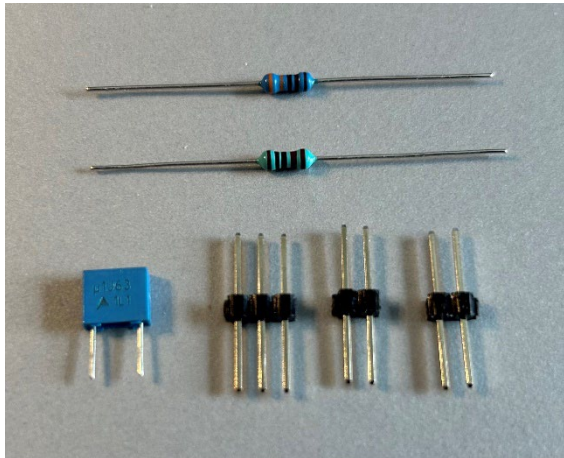
- Måling på spændingsdeler.
- Måling på RC-led.
- Måling af spænding, strøm og modstand.
- Måling af kurveformer.
- Indstilling af generator.
- Indstilling af multimeter.
- Indstilling af oscilloskop.
- Indstilling af triggerfunktion i oscilloskop.

3. Udstyr

Ingen måling uden udstyr. Denne gang skal følgende benyttes:

- Analog Discovery - digitalt oscilloskop mm., til at forbinde med en computer (som også leverer forsyningsspændingen).
- Waveforms - det program der benyttes til betjening af Analog Discovery.
- Multimeter - instrument til måling af spænding, strøm og modstand. Benytter batterier.
- Byggeplade ("fumblebræt") til opbygning af kredsløb.
- Forbindelses-stikben - følger med Analog Discovery.
- Diverse komponenter (3,3 kohm, 1,0 kohm, 100 nF) - udleveres på stedet.

Komponenterne til øvelsen ses på Figur 1.



Figur 1. Komponenter til øvelsen.

Multimeter

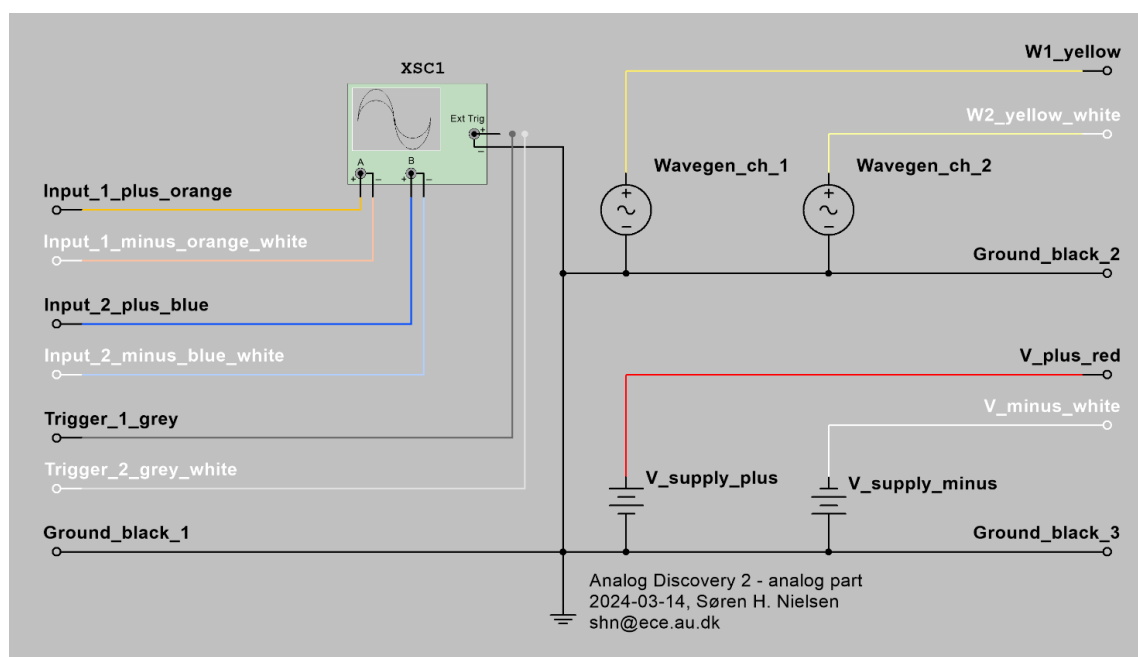
Multimetre har ofte tre indgangsterminaler, mærket hhv. *COM*, *V Ω mA* og *10A*, se Figur 2. Et par almindelige multimetre. Navnet *COM* er kort for Common og *V Ω mA* indikerer, at måling af spænding, modstand og små strømme måles med denne terminal – i forhold til *COM*. Terminalen mærket *10A* benyttes til måling af store strømme, igen med *COM* som reference. I denne øvelse benyttes kun terminalerne *COM* og *V Ω mA*. Den sorte ledning sættes i *COM* og den røde sættes i *V Ω mA*. Læs gerne brugsanvisningen for multimetret.



Figur 2. Et par almindelige multimetre.

Analog Discovery

Analog Discovery (AD) er som nævnt et elektronisk måleinstrument, der forbindes til en computer via USB. Betjeningen foregår med programmet Waveforms. Et forenklet blokdiagram over den analoge del af AD er vist på Figur 3.



Figur 3. Blokdiagram over den analoge del af Analog Discovery 2

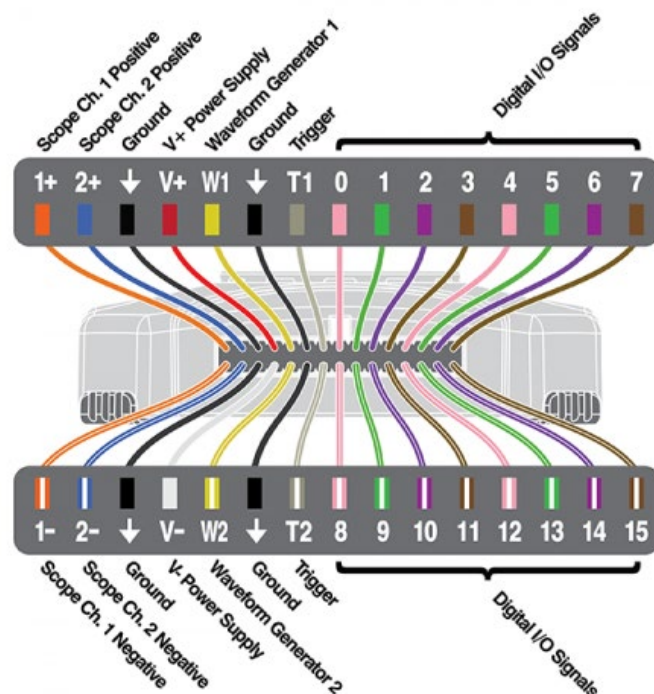
Som det fremgår af Figur 3, indeholder AD (bl.a.):

- Et to-kanalers oscilloskop. Hver indgangskanal på oscilloskopet har to ledninger: + og –. Spændingsforskellen mellem + og – måles løbende, og kan vises som en kurveform eller som en talværdi, afhængigt af det valgte måleinstrument i Waveforms-programmet.
- To signalgeneratorer, der kan levere diverse forskellige signaler, f.eks. sinus og firkant. Begge generatorer benytter *Ground*-forbindelsen som nulpunkt (returledning).
- To spændingsforsyninger, én positiv og én negativ. Disse spændinger benytter *Ground*-forbindelsen som nulpunkt.
- To *trigger*-indgange, der også benytter benytter *Ground*-forbindelsen som nulpunkt.

Analog Discovery har ganske mange ind- og udgange, der er tilgængelige via nogle korte, farvede ledningsender med stik på, se Figur 4. I denne øvelse benytter vi de forbindelser, der er i den venstre side af stikket (når teksten på AD ses retvendt).

Bemærk at de to signalindgange på Analog Discovery er *differentielle*: Det betyder, at de måler spændingsforskellen mellem de to terminaler, der hører til hver indgang (mellem V1+ og V1- hhv.

V2+ og V2-). De fleste oscilloskoper i laboratoriet måler derimod indgangsspændingen i forhold til en fælles stel-terminal (ground), f.eks. den ydre ring på en BNC-bøsning. Derfor kan man ikke umiddelbart benytte et almindeligt laboratorie-oscilloskop til målingerne i denne øvelse.



Figur 4. Forbindelser til Analog Discovery 2 [Analog Discovery 2 Reference Manual, Digilent, 2015].

På Blackboard findes en kort videovejledning til Analog Discovery, og på leverandørens hjemmeside findes en udførlig manual (<https://reference.digilentinc.com/reference/instrumentation/analog-discovery-2/start?redirect=1>).

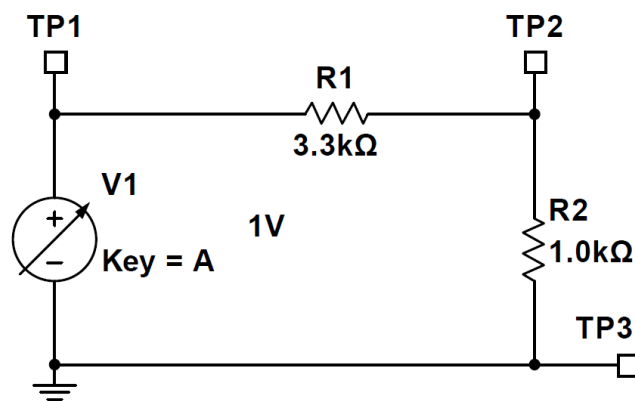
I programmet WaveForms, der benyttes sammen med Analog Discovery, findes en udmærket hjælpefunktion. Desuden kan man finde yderligere dokumentation på nettet: <https://reference.digilentinc.com/reference/software/waveforms/waveforms-3/start>

4. Beskrivelse

Øvelsen består i målinger og simple beregninger på en spændingsdeler og et RC-led.

Spændingsdeler

Der skal bygges et simpelt kredsløb, nemlig en spændingsdeler, efter diagrammet på Figur 5. Til første del af øvelsen benyttes Analog Discovery som en simpel spændingskilde og multimetret til målingerne.



Figur 5. Spændingsdeler med DC-generator.

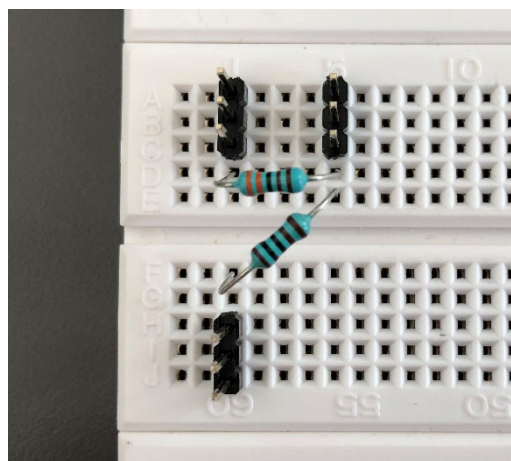
Kredsløbet består af en spændingskilde, V1, og to modstande R1 og R2.

V1 kommer fra Analog Discovery. I programmet *Waveforms* vælges under *Welcome* en generator *Wavegen*, der sættes til *Type* DC og med et *Offset* på 1 V. Forbind den sorte ledning til TP3 (TP: testpunkt) og den gule (uden streg) til TP1. Tryk *Run* for at starte generatoren. Nu forsyner AD vores kredsløb med spænding fra *Wavegen 1*.

R1 og R2 er almindelige modstande med trådender. R1 er på 3,30 kΩ (kilo-ohm), hvilket vises med de farvede ringe: orange, orange, sort, brun, brun. R2 er på 1,00 kΩ, med farverne brun, sort, sort, brun, brun. Farvekoderne kan let findes på nettet.

TP1, TP2 og TP3 indgår som sådan ikke i kredsløbet, men er tegnet på for at kunne identificere de steder, hvor måleinstrumenter sættes til.

Det praktiske kredsløb, før der sættes ledninger på, kan ses på Figur 6.



Figur 6. Spændingsdeler monteret på prøveplade.

Måling 1

Med det *fysiske multimeter* indstillet på et passende måleområde måles spændingen mellem:

1. TP1 og TP3 (V1)
2. TP1 og TP2 (V2)
3. TP2 og TP3 (V3)

Resultaterne noteres i Tabel 1. Bemærk fortegnskonventionen på multimetre (og andre måleinstrumenter): Hvis spændingen på indgangsterminalen er positiv i forhold til spændingen på COM, så vises et positivt tal, og tilsvarende for negative spændinger.

Overvej: Hvordan forholder V1, V2 og V3 sig til hinanden?

Beregn nu strømmen (I) gennem hver af de to modstande ved hjælp af Ohms lov og skriv resultaterne i Tabel 1. V er spændingen målt over modstanden (målt i volt) og R er modstandens værdi (målt i ohm). Strøm måles i ampere.

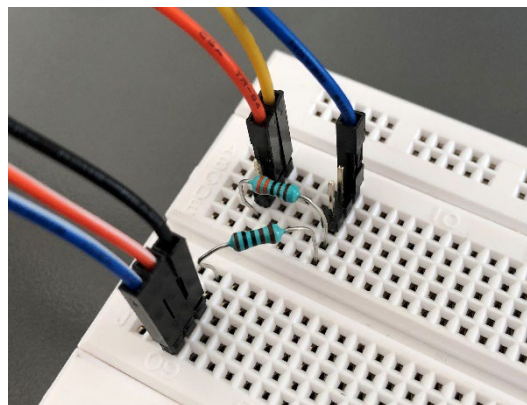
$$I = \frac{V}{R}$$

Måling 2

Med *Analog Discovery* kan man også måle spændinger, både som enkelte værdier og som tidsvarierende værdier. Man kan måle øjebliksværdier af spændinger med instrumentet *Voltmeter*. Ligesom generatoren skal det startes med *Run* for at blive aktivt. Tidsvarierende spændinger måles med instrumentet *Scope* (kort for *oscilloscope*).

Der er to analoge målekanaler på *Analog Discovery*. Vi vil benytte begge to, så vi kan foretage to målinger samtidigt. Målekanal 1 benytter de orange ledninger (uden streg: +, med hvid streg: -). Målekanal 2 benytter de blå ledninger. Ligesom multimetret måler *Analog Discovery* spændingsforskellen mellem to punkter (+ og -).

Forbind f.eks. ledningerne som vist på Figur 7.



Figur 7. Spændingsdeler med ledninger til *Analog Discovery* monteret.

Nu kan I måle de samme spændinger som i Måling 1 og indføre resultaterne i tabellen. Start med *Voltmeter*.

Gentag derefter målingen med *Scope*. Her findes to muligheder for at finde spændingerne: Enten aflæser man på Y-aksen, eller man benytter et hjælpeværktøj, en markør, der fås ved at klikke på X i nederste venstre hjørne af grafen. Indfør også disse resultater i tabellen.

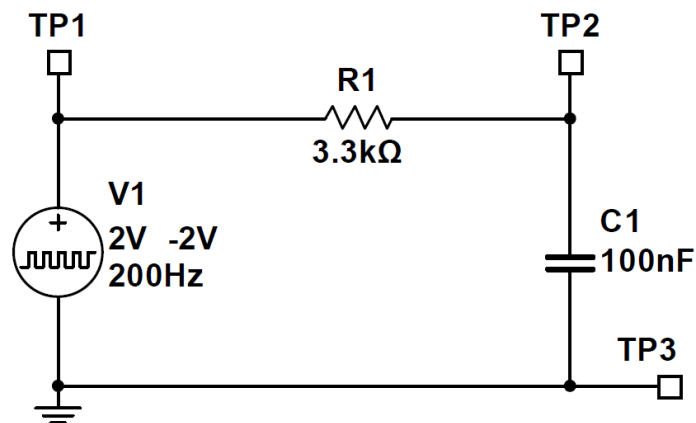
Hvis der ikke fremkommer nogen kurve/streg på grafen, kan det skyldes, at kanalerne ikke er tændt. Der skal være sat flueben ved *Channel 1* og *Channel 2* ovre til højre. Sæt *Offset* til 0 og *Range* til en passende værdi.

En anden mulig grund til, at der ikke vises noget på grafen, kan være, at *triggeren* ikke er rigtigt indstillet. Triggeren er den mekanisme, der bestemmer, hvornår der foretages en måling (med tilhørende visning af en kurve). Triggeren styres med knapperne til højre for *Run/Stop*. Når vi måler DC, er det hensigtsmæssigt at sætte triggeren til *Repeated* og *Auto*.

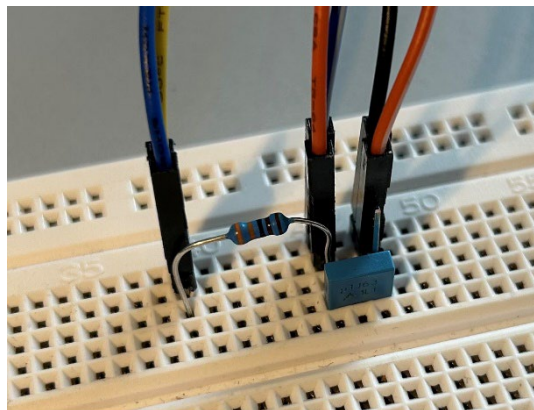
RC-led

Nu ændrer vi lidt på kredsløbet og vælger anden type generator, så vi får lidt mere interessante signaler at kigge på. Før vi ændrer det praktiske kredsløb, bør vi slukke for generatoren *Wavegen 1* og for oscilloskopet *Scope 1*. Dette gøres ved klik på *Stop*-knapperne.

Diagrammet for det nye kredsløb (et RC-led) er vist på Figur 8, med en mulig fysisk opbygning vist på Figur 9.



Figur 8. RC-led med signalgenerator.



Figur 9. RC-led monteret på byggeplade.

Forbind generatoren *Wavegen 1* til TP1 (gul ledning) og TP3 (sort ledning) som før.

Forbind målekanal 1 til TP2 (orange) og TP3 (orange med streg).

Forbind målekanal 2 til TP1 (blå) og TP2 (blå med streg).

Generatoren *Wavegen 1* sættes nu til Type *Square*. Frekvensen sættes til 200 Hz. Amplituden til 2 V. Offset til 0 V. Symmetrien bibeholdes på 50%.

Nu skal vi eksperimentere lidt med indstillingerne i *Scope 1*. Husk at trykke *Run*.

Tidsbasen, altså hvor hurtigt kurvens skrivepunkt bevæger sig, indstilles i kassen mærket *Time*, for oven til højre. Sæt en *Base* på 1 ms/inddeling (*div – division*)

Trigger

Prøv at ændret triggerens arbejdsmåde: Der findes tre: *Normal*, *Auto* og *None*. Læg mærke til, hvad der sker med graferne i de tre tilfælde. Se evt. manualen for en forklaring.

Vælg nu indstillingen *Normal*. Tag fat i den lille trekant helt til højre i grafvinduet og før den op og ned. Hvad sker der? Læg specielt mærke til, hvordan kurven ser ud lige under den lille trekant i overkanten af grafvinduet, når den anden trekant flyttes.

Tag nu fat i den lille trekant i overkanten af grafvinduet og flyt den til venstre og højre. Hvad sker der?

Med trigger-knappen lige til højre for *Source* kan man vælge, hvilken kanal, der skal styre triggeren. Prøv at vælge både *Channel 1* og *Channel 2* og flyt trekanten ude til højre op og ned.

Med knappen til højre for *Condition* kan man vælge, om det er den opadgående eller nedadgående del af signalet, der skal aktivere triggeren. Prøv at skifte mellem indstillingerne.

Triggerpunktet styres af de to trekanter, i tid og niveau. Det betyder, at oscilloskopet (*Scope*) i princippet kigger både frem og tilbage i tid. Det kan lade sig gøre fordi Analog Discovery hele tiden samler data op. Triggeren bestemmer således visningen snarere end dataopsamlingen.

Målinger

Find en passende indstilling af triggeren (og af de øvrige parametre *Time Base*, *Channel 1 Range*, *Channel 2 Range*) så kurvene udfylder det meste af grafvinduet, men uden at gå uden for dette for oven og for neden.

Beskriv hvordan de to kurver ser ud.

Hvad er den største spændingsforskel mellem top og bund – og på hvilket signal?

Prøv også at forestille jer, hvordan summen af de to kurver vil se ud.

Ekstra målinger – for de hurtige

Prøv at sætte en ekstra kondensator på 100 nF i parallel med den, der allerede sidder i fumlebrættet. Beskriv hvordan kurverne ændrer sig.

Fjern den ekstra kondensator igen.

Prøv så at sætte en ekstra modstand på 3,3 kohm i parallel med den, der allerede sidder i fumlebrættet. Beskriv hvordan kurverne ændrer sig.

Fjern den ekstra modstand igen

5. Forventede resultater

Når man foretager en måling, får man som regel et resultat. Så vidt, så godt. Stemmer målingens resultater overens med det forventede – eller er vi stødt på noget overraskende? Det er her, det kan blive spændende.

De to kredsløb i denne øvelse vender vi tilbage til i løbet af kurset, hvor det teoretiske grundlag bliver behandlet. Så indtil videre er det svært at sige, om de målte resultater stemmer overens med forventningerne.

6. Måleresultater

Målingerne på **spændingsdeleren** indføres i denne tabel.

Parameter	Multimeter	AD Voltmeter	AD Scope	Kommentar
V1, spændingen ml. TP1 og TP3				
V2, spændingen ml. TP1 og TP2				
V3, spændingen ml. TP2 og TP3				
Beregnet strøm gennem R1				
Beregnet strøm gennem R2				

Tabel 1. Målinger på spændingsdeler.

Udfyld tabellen og beskriv (og tegn eventuelt) resultaterne ved måling på **RC-kredsløbet**:

Parameter	AD Scope	Kommentar
V1, spændingen ml. TP2 og TP3, mindste værdi		
V1, spændingen ml. TP2 og TP3, største værdi		
V2, spændingen ml. TP1 og TP2, mindste værdi		
V2, spændingen ml. TP1 og TP2, største værdi		

Tabel 2. Målinger på RC-kredsløb.

7. Konklusion

Hvad kan vi så lære af den historie?